

18 - 01-La Chaîne transfusionnelle - Pr. Ait Ameer

Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on va commencer la discipline à propos de l'immunohématologie et la transfusion sanguine. Donc, nous allons traiter la chaîne transfusionnelle. Comme son nom l'indique, c'est un ensemble de processus, des étapes.

C'est une chaîne qui a pour but la production du sang à transfusion malade, qu'il soit des globules rouges, des plaquettes, du plasma, des globules blancs. Donc, c'est un ensemble de mécanismes et de processus, des étapes. Depuis le donneur du sang, comme vous le voyez sur le schéma, jusqu'au receveur, c'est-à-dire le malade.

Le donneur, c'est quelqu'un qui est sain, mais le receveur, c'est quelqu'un qui est malade. Donc, ce schéma illustre une femme malade et que son mari lui donne le sang. C'était à l'époque du XIVe siècle.

Maintenant, ça a changé. L'objectif de course est de vous expliquer comment les produits sanguins sont produits. Parce que ça reste quand même de la matière précieuse.

Donc, il ne doit pas être gaspillé. Nous, chaque jour, on essaie de redresser les demandes du sang. Donc, il faut vraiment une bonne gestion du sang selon les besoins.

Et donc, toute transfusion doit reposer sur des indications cliniques d'abord. Ensuite, hématologiques, autodimoglobules hématocrites et bien sûr, sur le degré de tolérance du patient. Donc, pour produire ces produits sanguins dans les bonnes conditions, en respectant la sécurité transfusionnelle et pour le donneur, mais aussi pour le receveur.

Donc, l'équipe de la transfusion sanguine doit respecter certains points importants. Donc, depuis le recrutement, c'est-à-dire cette étape de sélection des donneurs. Donc, comment les recruter? Ils doivent être des sujets sains.

Nous ne présentons pas de symptômes cliniques, pas de maladies chroniques, etc. Nous verrons la liste tout à l'heure. L'équipe de la banque de transfusion doit aussi veiller à la bonne préparation.

C'est une étape très importante. Comment on prépare ces produits sanguins finaux à partir de son total d'un donneur? Et bien sûr, comment les traiter sur le plan biologique? Donc, il y a toute une biologie transfusionnelle, c'est-à-dire des tests à faire, comme les sirologies de sida, les sirologies de l'hépatite baissée, syphilis, etc. Et bien sûr, après avoir préparé ces produits sanguins, comment les conserver à des températures bien définies selon l'Organisation mondiale de la santé? Je donne un exemple.

Les plaquettes, par exemple, doivent être conservées entre 20 et 24 degrés à température ambiante. Les globules rouges, c'est entre 2 et 8 degrés. Le plasma doit être congelé à moins 30.

Donc, vous voyez, la conservation, ça diffère d'un produit à l'autre. Et dans tout domaine médical, biologique, radiologique, qu'il le soit, une traçabilité s'impose parce que c'est des produits sanguins de valeur, mais aussi très coûteux et nécessaires pour une urgence vitale. Et donc, il faut tracer ces composants, c'est-à-dire depuis le donneur.

Le nom de donneur, son adresse, son état actuel. Et donc, tout ce qu'on écrit au stylo doit être marqué sur le PC, sur une fiche code à barre. Donc, à chaque étape, il faut écrire.

Et donc, c'est ça la traçabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait le premier jour, le deuxième, le troisième, jusqu'à la livraison de produits sanguins aux patients. Donc, pourquoi? Quand il y a un problème, on a quand même des références, un historique bien tracé. Cette poche, il vient de tel monsieur, madame.

Donc, il a été traité comme ça, il a été stocké comme ça, conservé comme ça. Donc, on voit s'il y a une faille pour la corriger et pour, bien sûr, gérer s'il y a des effets indésirables, s'il y a des incidents. Et bien sûr, sur cette fiche de traçabilité, on va faire un suivi pour le donneur du son.

Par exemple, quelqu'un qui a donné du son aujourd'hui, mais deux jours après, il commence à faire de la fièvre. Il va nous téléphoner. Écoutez, j'ai de la fièvre, donc on va écarter sa poche.

Et donc, c'est comme ça le suivi de donneur pour le receveur. Il est à l'hôpital ou l'hôpital du jour chez lui ou à l'hôpital hospitalisé dans un service. Et donc, on va suivre son état de santé.

Est ce qu'il a toléré sa transfusion ou est ce qu'il commence à produire des effets indésirables? Bien sûr, l'objectif aussi, c'est de détecter s'il y a des réactions ou bien des incidents transfusionnels. Donc, c'est l'objectif de l'hémovigilance. Donc, l'hémovigilance consomme l'indique vigilance, c'est à dire faire attention et le sang.

Donc, il faut faire attention. Est ce que le fait de donner du sang à un patient lui a causé des réactions ou bien des incidents? Sachez bien sûr qu'il y a parfois malheureusement des accidents, c'est à dire que le malade transfusé, il risque de passer à la réanimation parce qu'il présente un choc allergique immunologique. C'est ce qu'on appelle un accident immunohématologique ou allergique à la transfusion.

Donc, c'est vraiment sérieux. Donc là, c'est on passe de la thérapeutique transfusionnelle, c'est à dire pour apporter un bénéfice aux patients. Mais malheureusement, comme pour les médicaments, il y a toujours des effets indésirables, des frissons, des fièvres, des pâleurs, etc.

Et donc, il faut veiller à détecter ces réactions. D'où l'intérêt pour le médecin généraliste ou l'interne ou le résident d'assister à la transfusion. Donc, il ne faut pas brancher le malade et aller prendre un café.

Alors que le malade risque de présenter des accidents ou des incidents de réaction intolérable.

Donc, pour la chaîne transfusionnelle, c'est une cascade. Donc, depuis un donneur sain en ville, parfois il y a des caravanes dans du sang.

Donc, on peut être dans une montagne, dans un milieu rural, parfois dans un centre de transfusion en ville. Donc, ce donneur, il va se présenter à l'ETS établissement de transfusion sanguine. Donc, pour donner son sang, le sang sera transporté soit à l'intérieur de l'hôpital, soit depuis l'extérieur vers une structure bien équipée.

Donc, normalement, il est à l'hôpital. Une fois ce sang préparé, traité, stocké, il va être installé dans une banque du sang. Donc, ce n'est pas banque d'argent, banque du sang, c'est-à-dire un dépôt.

Et quand on aura besoin du sang, bien sûr, à partir d'une unité de soins, là où il y a le receveur, donc on va assurer une chaîne de transport. Donc, vous avez vu peut-être, vous allez voir quand vous serez des stagiaires à l'hôpital, quand on veut demander du sang, il faut amener des moyens de transport adéquats, donc respectant la température, le délai de transport, pour qu'il n'y ait pas de contamination bactérienne, aérienne, etc. Et donc, le receveur doit recevoir du sang propre, stérile, non contaminé.

Et bien sûr, transporté dans de bonnes conditions. Alors, cette chaîne, depuis le donneur jusqu'au receveur, il doit respecter des étapes. Et donc, chaque étape, elle se fait dans son unité concernée.

Donc, vous voyez le recrutement. Les gens viennent au centre de transfusion et proposent de donner leur sang. Il y a un calendrier à respecter, qu'ils soient des femmes, des hommes, des jeunes, des adultes.

On verra tout à l'heure les conditions du don du sang. Et dans chaque centre de transfusion sanguine, ou un établissement de transfusion, ça dépend de chaque pays, comment il va nommer ses structures, il doit y avoir une sélection médicale. Donc, cette sélection médicale, c'est un médecin.

C'est un médecin spécialiste en hématologie, essentiellement clinique, mais peut être un biologiste, un hématologiste biologiste, qui va sélectionner des critères, le poids, la taille, l'état clinique. Il doit faire un examen clinique sommaire. Donc, c'est pas un examen clinique approfondi.

Il doit bien sûr poser des questions sur l'allergie, sur les antécédents transfusionnels, sur la capacité du patient à donner sa fréquence, parce qu'on ne doit pas dépasser trois fois par an, par exemple. Il doit bien sûr poser l'interrogatoire sur les antécédents pour éliminer tout malade cardiaque, respiratoire, parce qu'il y a des gens qui sont généreux, mais à la fin, vous pouvez lui dire Monsieur, je suis désolé, merci beaucoup, mais votre examen cardiovasculaire, respiratoire neurologique, endocrinien, gastrique, tout ça, ça ne permet pas de vous recruter. Donc,

gentiment, vous lui dites merci beaucoup à la prochaine fois.

Bien sûr, dans cette sélection médicale, avec un questionnaire très détaillé, le malade peut lui-même s'exclure. C'est ce qu'on appelle l'auto exclusion. Quelqu'un qui est jeune, qui a des habitudes sexuelles un peu anormales.

Et donc, bien sûr, vous racontez des aventures. Tout ça, vous lui dites Monsieur tatouage, toxicomanie, vagabond sexuel, etc. Donc, il vaut mieux l'écarter parce qu'il y a quand même un risque de transmission d'infection virale, etc.

Et donc, quelqu'un qui vient de prendre des médicaments, de l'allergie, donc en risque de passer des substances allergiques parce que le patient est allergique. Et donc, c'est contraindiqué formellement le don de sang. Bon, il y a tout un questionnaire, un examen clinique.

Après ça, il faut le malade apte. Vous jugez qu'il est apte à donner. Il va passer à la phase de prélèvement.

Donc, c'est un prélèvement un peu petit peu particulier. Ça dure entre 10 20 minutes. C'est un prélèvement de gros calibre parce que quand même, vous mettez une aiguille dans une veine de pli du coude.

Et donc là, le patient qu'on voit sur la photo, il doit être accompagné. Il doit. On doit le distraire parce que quand même, c'est pas un prélèvement pour une glycémie qui prend une minute.

C'est 20 minutes pour 450 CC. Donc, c'est à peu près un demi litre. Donc, vous imaginez la durée, la souffrance, la douleur au pli du coude, au point de prélèvement.

Et bien sûr, cette durée et ça cause quand même parfois une petite hypovolémie. Donc, ce qui explique parfois les effets indésirables ou les malaises vagues, les étourdissements chez le donneur. Donc, il faut rester à côté de donneur, le surveiller parce qu'avant, on a pris déjà sa tension artérielle, sa température, son poids, la taille, etc.

Donc, on doit être vigilant rien que par l'inspection. Est-ce qu'il commence à présenter des pâleurs, des pertes de connaissances, des maux de tête, des sueurs, des froideurs? Donc là, on doit le débrancher tout de suite et le mettre dans une salle de repos. Parfois même, on est amené à l'assister médicalement par de l'oxygène, par de perfusion, des mouvements, soulèvement des membres inférieurs pour un peu augmenter sa tension artérielle.

Et donc, voilà la phase de prélèvement qui est une étape très importante sur le plan surveillance et protection du donneur, mais aussi protection du receveur. Par exemple, là, on doit vraiment désinfecter le bras pendant trois ou cinq minutes avec des solutions bitardines, des antiseptiques forts pour ne pas passer des bactéries dans la poche. Parce que si une bactérie passe dans la poche, automatiquement, il va trouver un milieu de culture très favorable et donc, il va se développer un risque de passer une bonne culture bactérienne aux patients.

Et donc là, on va créer un choc bactérien sceptique. Donc là, on risque de tuer une malade. Donc la désinfection, elle est très importante.

Désinfection du site de prélèvement au niveau du pli du coude. Donc là, on est très habitué à cette désinfection. Il n'y avait jamais d'incident bactérien.

Une fois ces poches prélevées, la poche principale, une seule poche qui contient 450 cc, donc on peut aller de 400 à 500, ce n'est pas grave. Cette poche va subir une préparation, c'est-à-dire une séparation du plasma d'un côté, les globules rouges d'un autre et les plaquettes. Et parallèlement à ce prélèvement sur la poche, on doit prélever des tubes, deux tubes pour la qualification biologique.

Cette qualification biologique, il comporte deux composants principaux. Il y a une qualification avec des tests immunohématologiques, c'est-à-dire le groupage du donneur, le groupage ABO, c'est-à-dire ce qu'il est groupe A, B, O, AB. Son groupe RH, le rhesus, est-ce qu'il a un rhesus positif ou un rhesus négatif? Et bien sûr, on va compléter par le groupe A sur les autres sous groupes de rhesus, à savoir le grand C, le petit C, le grand E, petit E et l'autre système de groupe sanguin lequel? Donc, on doit établir une carte des antigènes des globules rouges de donneurs pour les comparer par la suite aux antigènes des globules rouges de receveurs.

Comme ça, on va connaître la structure antigénique des globules rouges de donneurs. Et les comparer à ceux de receveurs pour qu'il n'y ait pas de conflits immunologiques, antigènes, anticorps. Surtout dans le système ABOH.

Et bien sûr, le deuxième composant, qualification biologique, c'est sur le plan infectieux. Donc, on doit dépister, détecter les marqueurs d'une éventuelle infection à VIH. Donc, on va chercher les antigènes et les anticorps contre le virus d'immunodéficience, VIH.

Pareil pour le virus de l'hépatite B. Pareil pour le virus de l'hépatite C. Et bien sûr, on va compléter par une sérologie du syphilis. Ça, c'est ce qui est standard. On ajoute parfois la sérologie, donc recherche d'antigènes, anticorps pour le cytomégalovirus, un CLV et l'HTLV, l'Human T-cell lymphoma virus.

Comme ça, on évite toute infection transmissible par le sang. Donc, après cette qualification sur du tube, c'est des petits tubes, des prélèvements simples, mais aussi la qualification et la préparation de la poche mère, la grande poche de 400 cc. Une fois les poches issues de cette poche principale sont préparées, on va les conserver.

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les globules rouges entre 2 et 8 degrés, les plaquettes entre 20 et 24 degrés, les plasmas à moins 30 degrés. Et bien sûr, une fois ces poches préparées, conservées, on va assurer leur transport vers des unités de soins ou vers des banques du sang hospitalier. Parce que parfois, le centre régional, par exemple de Marrakech, il produit sa chaîne

de recrutement jusqu'à la conservation, jusqu'à la préparation.

Et après, il va les distribuer par des moyens de transport à Qal'Asrana, à Asfix, au Héra, à Zilal, donc selon la demande. Et donc là, c'est des véhicules, des caisses réfrigérées dédiées à ça. Bien sûr, une fois à l'hôpital, on a un stock dans une banque du sang.

Donc, on va attendre les prescriptions des médecins, soit du bloc opératoire, de la réanimation, des urgences, des services hospitaliers. Et bien sûr, une fois le médecin va faire une prescription, je veux 2 poches en négatif, par exemple. Il va procéder, bien sûr, à un prélèvement chez le patient.

C'est pour faire ce qu'on appelle les tests pré-transfusionnels. Et donc, ça doit figurer sur l'ordonnance. Le groupage A, B, O, Rhesus.

Le système quel? Il doit aussi préciser que le sang que j'ai prescrit doit être phénotypé, c'est à dire qu'il y a une compatibilité entre les antigènes de la poche du centre de transfusion, mais aussi de ce que vous avez. Vous allez trouver comme antigène chez le patient. Donc, il doit y avoir une cohésion, une compatibilité, c'est à dire la poche, le tube de donneur.

Si je fais des tests sur les antigènes de globule rouge, je dois donner le sang qui convient au malade en respectant cette structure antigénique. Comme ça, j'évite les conflits immunologiques. Et bien sûr, les prélèvements, les tests pré-transfusionnels en plus de groupage dans le système sanguin A, B, O, Rhesus, quel etc.

Pour chercher le profil antigénique du patient, je vais aussi rechercher ce qu'il y a chez le patient et ce qu'il a dans son plasma des anticorps. Donc, vous voyez que ce sont des tests complémentaires. Donc, il y a un tube dans lequel je vais faire des tests immunohumatologiques pour dresser la carte des antigènes du globule rouge de receveur pour les comparer à ceux de la poche, mais aussi dans le plasma.

Je vais chercher par RAI, recherche d'agglutinine irrégulière et ce qu'il y a des anticorps chez le patient qui risque de détruire les globules rouges de donneur de la poche. Donc, je vais introduire des globules rouges par la poche. Je dois chercher.

Est ce qu'il y a des anticorps déjà là qui vont attaquer ces globules rouges en 30? Et donc, je dois éviter ce conflit. Donc, si j'ai une RAI, une recherche d'anticorps ou d'agglutinine irrégulière positive, je dois faire attention. Donc, je dois tenir compte de ça.

Donc, parfois, on peut même annuler ou reporter la transfusion jusqu'à ce que ces anticorps soient détectés, connus. Est ce qu'ils sont dangereux ou pas? Et s'ils sont dangereux, on a des antiserrum pour les neutraliser et donc pour ne pas créer un conflit. Et donc, j'ai une compatibilité, une concordance entre antigènes de donneur, antigènes de receveur.

J'ai une recherche d'anticorps dans le plasma du patient négatif. Donc, je peux transfuser et donc

là, je peux être tranquille pour aller sélectionner les produits sanguins des composants que le médecin a prescrit tranquillement. Donc là, je vais procéder à la distribution nominative parce qu'il y a toute une fiche personnalisée.

Le nom du patient, sa carte nationale, l'identité, le service, le lit, etc. S'il a un IP, un identifiant personnel par le système informatique de l'hôpital. Comme ça, je ne me trompe pas, surtout la nuit, le week end, les jours fériés, quand il fait froid, tout ça.

Donc, pour rester dans l'identification complète du patient et bien sûr, celle de la poche de la banque du sang. Donc, je dois assurer un transport adéquat et donc je dois au niveau de l'unité hospitalière s'assurer de l'identité du patient. Est ce que c'est vraiment ce patient pour qui la demande a été faite? Et bien sûr, je dois parce qu'en matière de transfusion sanguine, il y a le côté scientifique.

Il y a le côté médical, prise en charge médicale, mais aussi il y a la paperasse, les documents. Il y a ce qu'on appelle le dossier transfusionnel sur lequel je dois mettre tout la fiche de prescription de patients. Les résultats des tests pré transfusionnels, les résultats des tests effectués sur la poche, la fiche de distribution nominative, les modalités de transport, le type de poche que le patient a demandé.

Est ce que le médecin a demandé? Est ce qu'il s'agit de globules rouges, du plaquette, du plasma? Je dois écrire sur le dossier visiblement l'identité du patient, etc. Et donc, au niveau du lit d'hôpital, l'administration des produits sanguins, c'est ce qu'on appelle l'acte transfusionnel. Elle doit être surveillée.

On ne doit pas brancher la poche au malade et aller faire des courses. Non, il faut rester à côté du malade et faire ce qu'on appelle fiche de surveillance, température, température artérielle, l'état cutané, le rythme cardiaque, les fréquences cardiaques, fréquences respiratoires, l'état de la peau, est ce qu'il y a des essuieus, des frissons, etc. Donc, je dois être près du patient et cocher ces paramètres toutes les 15 minutes jusqu'à la fin de la transfusion.

Et là, ça commence la deuxième partie de la surveillance. Il faut débrancher. Une fois débranché le patient, je reste quand même jusqu'à deux heures près de lui.

Toutes les demi heures, reprendre les constantes vitales, l'état clinique, la peau, etc. Et donc, il y a une surveillance. Bien sûr, pour que ça, la surveillance, ça entre dans la sécurité du receveur et l'évaluation.

C'est aussi la sécurité du receveur, mais surtout évaluer est ce que la transfusion a apporté quelque chose? Donc, c'est évalué cliniquement. Est ce que le malade qui était anémique, pâle, qui a présenté des signes d'intolérance à son anémie. L'anémie, ça peut être aiguë suite à une hémorragie au bloc opératoire, accident d'arrivée publique, mais l'anémie peut être d'ordre médical, anémie chronique.

Et donc, est ce que ce patient s'est amélioré? C'est ça, l'évaluation. Alors, le recrutement des donneurs, c'est la première difficulté mondiale dans comment les gens, les gens commencent à être réticents. Donc, il faut aller les chercher, faire des campagnes de propagande, de promotion de dons du sang à la télévision, à la radio, les moyens, les réseaux sociaux, etc.

Et donc, recruter le maximum de donneurs, surtout quand il y a des pandémies, des catastrophes naturelles, des accidents de la voie publique. Donc, toute situation où on a besoin, les besoins en produits sanguins sont pointus, sont aigus. Donc, les premières difficultés, c'est comment approvisionner une banque du sang et bien sûr, comment recruter le donneur? Donc, car pour toute transfusion, il doit y avoir une autosuffisance, hein? Donc, il faut que les centres de transfusion sanguine de la région soient autonomes pour ne pas aller chercher du sang à Casablanca, à Rouge d'Art.

Donc, mais il y a quand même une petite coopération entre les centres, par exemple, de Marrakech, de Benimlel, de Safi Souhera. On peut se dépanner l'un à l'autre. Donc, il faut quand même un bon pourcentage de la population.

C'est ce qu'on appelle le donneur régulier. Ce sont des gens qui sont inscrits dans le centre. Ils sont connus.

On les connaît même par leur nom. On a commencé à faire de l'amitié avec eux parce qu'ils sont généreux. Ils sont réguliers.

Donc, ils essaient quatre fois par an de venir donner du sang. Donc, j'ai choisi exprès Belgique parce que c'est l'Europe. C'est le modèle qu'on essaye de suivre ici au Maroc.

Donc, il y a trois pour cent de la population générale qui donne le sang. C'est un très bon chiffre. Donc, trois personnes sur cent, c'est déjà une très bonne chose.

Donc, pareil au Maroc, on entre deux, parfois cinq pour cent. Ça dépend des campagnes. Parfois, il y a zéro pour cent.

Par exemple, lors du confinement, les gens ne pouvaient pas se déplacer. Donc, on était tombé jusqu'à zéro pour cent de donneur. Bon, heureusement, on s'est débrouillé pour que les donneurs viennent un à un pour éviter la foule, le rassemblement, etc.

Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des campagnes d'information. Donc, pour solliciter les gens à venir régulièrement et faire des collectes organisées. Et donc, vous étudiant, futur médecin, vous pouvez participer à ces campagnes d'information, à votre bureau d'études, les journées d'internat, les portes ouvertes.

Donc, utiliser les affiches annonce officiellement, mais avec des vidéos sur les réseaux sociaux, on peut encourager la population à venir donner du sang. Alors, toujours dans le domaine de

recrutement des donneurs, il y a des gens qui n'ont pas. C'est vrai qu'ils n'ont pas le temps, mais quand lui a besoin du sang, est ce qu'il va demander les gens à venir lui donner du sang? Donc, il ne faut pas être égoïste.

Donc, il faut vraiment. Parfois, il y a des pays, même dans les colonies, dans les camps de vacances, ils proposent des collectes. Bon, l'essentiel, c'est si on peut sur un camp de village touristique, profiter et tirer 10 poches par jour.

Ça va, c'est déjà pas mal. Et surtout, les gens qui ont de haut négatif, donc comment fidéliser les donneurs? Une chose qui n'est pas simple pour que la personne vienne quatre fois par an. Il faut l'accueillir.

Il faut renouer des relations professionnelles, amicales et donc créer un climat d'attractibilité. Et bien sûr, avec la modernisation du mode de vie, il y a trop de diabète, d'hypertension, d'asthme, tout ça. Et donc, le nombre des contreindications ne cesse d'augmenter.

Donc, parfois, vous êtes devant 100 personnes. Il n'y a que 20 qui sont aptes à donner du sang. Donc là, en plus, mode de vie, les gens n'ont pas le temps.

Donc, il faut s'arranger par téléphone pour fixer un rendez-vous. Et bien sûr, s'ajoute à cela le malheur quand il n'y a pas tout seul, il n'y a pas de décision des périodes d'épidémie, de pandémie, de grippe, de Corona, de gastroenterie, des vacances, des fêtes, etc. qui empêchent les gens de venir donner.

À cet égard, les peuples ne sont pas égaux. Donc, il y a des pays où il y a trop de dons du sang. Donc, il y a des pays qui sont généreux en Genève, par exemple.

Nous, au Maroc, à peu près, on est entre 5 et 99. Donc là, on essaie d'être un peu généreux. Donc, on utilise les moyens religieux aussi.

Parfois, l'équipe civile se déplace le mois de Ramadan dans les mosquées. Parfois, le vendredi, peut-être en espérant tirer quelques poches. On va faire jeter le filtre parce que ça ne sert à rien.

Donc, on va donc la technique d'Afferez permet de préparer spécifiquement les plaquettes délicocité ou les concentrés délicocité. Autre étape de préparation, cette fois-ci, ça concerne les plasmas, mais aussi les plaquettes. On va procéder à l'élimination ou l'inactivation d'éventuels virus parce que vous connaissez le plaquette et le plasma sont des grands transmetteurs de virus.

Donc, pour réduire ces agents pathogènes, on va procéder à l'inoculation, à l'ajout de certains produits chimiques très chers, très efficaces. Donc, pour éliminer le maximum de virus potentiellement présents dans ces poches. Bien sûr, vous imaginez qu'on a déjà fait des tests virologiques poussés pour éliminer une infection VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis.

Mais vu la sécurité transfusionnelle, il exige quand même d'ajouter des procédures d'inactivation virale parce que c'est la loi. Il y avait pas mal de problèmes de sida et d'hépatite B. Et c'est transmis lors de la transfusion. Donc, les lois changent chaque année.

Donc, il y a des exigences réglementaires au niveau international et national. Et donc, ce qui permet, bien sûr, aux receveurs de recevoir d'un produit dont il a besoin. Donc, on doit spécifier ce qu'il a besoin uniquement du globule rouge ou uniquement des plaquettes, uniquement du plasma.

Et donc, vous imaginez, c'est une transfusion. C'est une hémothérapie. Il existe différentes façons de donner le sang.

Donc, c'est comme je vous l'ai dit, soit le don de sang total. Donc, c'est ce qui est habituel, soit le don par affaires. Alors, concernant le don du sang total, on exige à peu près 450 millilitres.

Ça, c'est la quantité de base. Mais s'il y a 400, c'est acceptable. 500, c'est la limite.

Donc, il ne faut pas trop remplir la poche. Elle va éclater lors de la centrifugation. S'il y a 550, par exemple, c'est une poche bombée.

C'est un risque. Donc, il ne faut pas aller au-delà. Pareil, quand il y a 300, c'est pas suffisant.

Un malade, il a besoin de 400 parce que les 450 millilitres, c'est le globule rouge, plaquettes et plasma. Vous imaginez quand on va centrifugé séparé. Si on a 200 millilitres, ça va être rien dans le rouge, dans les plaquettes, dans le plasma.

Donc, les poches sont, au niveau de l'industrie, elles sont calibrées pour recevoir 450 millilitres, à partir desquels, comme je vous l'ai dit, on va séparer grâce à la centrifugation pour obtenir les trois composants essentiels, un concentré érythrocytère, du plasma et des plaquettes. Donc, c'est là, les trois principaux produits que le médecin va prescrire sur une ordonnance. En général, un donneur, il va passer 10 minutes.

Donc, c'est pas trop. Mais il y a des malades qui nous font des malaises. Il y a des problèmes des veines.

Ils ont des petites veines. Donc là, le temps d'aller chercher une veine, ça dépend aussi du débit cardiaque du patient. Est-ce que le débit, il est fluide, il est facile.

Donc, la poche va se remplir en 10 minutes. Mais parfois, il y a des patients qui ont des petites veines, des petits débits. Donc, il faut attendre 20 minutes.

Donc là, ça coule lentement. Et parfois, il y a même des gens qui, au bout de 5, 7 minutes, ils ont déjà rempli la poche. Ils sont costauds avec des gros calibres de veines, etc.

La fréquence pour chaque donneur, c'est moyen de 4 fois par an. Ça, c'est pour les jeunes, les adultes. Mais une fois dépassé les cinquantaines, il faut réduire cette fréquence à deux fois par an.

Comme je vous l'ai dit, à partir de 70 ans, il faut laisser les gens tranquilles. Alors, soit on donne le son, le son total. Mais parfois, on peut réaliser des campagnes de collecte uniquement du plasma.

Quand il y a, par exemple, des catastrophes, des incendies, des brûlés, des gens qui ont des chocs hypovolémiques, donc qui ont besoin du plasma. Donc, on va faire ce qu'on appelle la plasmaphérèse, c'est à dire collecter uniquement du plasma. Donc, puisque le plasma est abondant dans notre corps, donc on peut aller jusqu'à un demi litre, même 650 millilitres de plasma, sans problème, parce que le plasma, ça se régénère rapidement, facilement en grande quantité.

Ce n'est pas comme les globules rouges, les plaquettes qui nécessitent quand même une durée de l'hématopoèse, de la mégakaryopoèse, avec des vitamines, des exigences, etc. Parce que là, dans la phérèse, vous fixez le produit que vous voulez arracher aux malades, mais les autres constituants, par exemple ici, tout ce qui est cellules, globules rouges, monocytes, lymphocytes, tout ça, plaquettes, elles sont restituées au donneur par la machine. Donc, la machine là, elle va prendre uniquement le plasma, elle doit le restituer par l'autre tuyerie, les autres composants cellulaires, plaquettes et globules rouges.

Mais là, parce que c'est sélectif, ça prend du temps, parce qu'il faut retirer le son total, le faire passer de la machine, retenir le plasma et restituer le reste. Donc là, ça prend quand même une bonne quarante minutes, mais à l'hôpital militaire, ça peut aller jusqu'à une heure et demie. Mais on a des machines, on va aller doucement.

Et quand on veut donner du plasma, on peut le donner deux fois par mois, mais sans dépasser, bien sûr, trois fois par an, parce qu'il y a du monde, là on ne va pas focaliser sur une personne. Donc si quelqu'un nous donne du plasma deux fois par an, on va chercher d'autres. Pour le don des plaquettes, on va brancher le patient, on va retirer le son total, le passer dans la machine, prendre les plaquettes, lui restituer le globule rouge, le plasma, etc.

Donc on peut aller entre 125 et 300 millilitres, pour ne pas créer un choc hypovolémique. Donc on a 40% du plasma, plus 60% de produits anticoagulants, de produits additifs. Ils peuvent être préparés à partir du son total ou prélevés sélectivement par affaires.

Là, je vous ai parlé tout à l'heure des plaquettes issues du don du son total. C'est la collecte du son standard, mais on peut les prélever sélectivement par affaires. D'accord.

Donc là, la collecte, ça prend deux heures. C'est le temps réalisé chez nous. Donc une fois par mois, maximum deux fois par mois.

Mais là, quand il y a quelqu'un de la famille, de quelqu'un qui a besoin de plaquettes, on peut programmer deux fois par mois, mais sans aller au-delà. Donc on cherche d'autres membres de la famille pour ne pas épuiser le donneur. Alors le don d'affaires, en général, c'est comme ça.

Donc le principe de l'affaires, c'est que le son, il est prélevé en totalité. La machine, il va faire une séparation des composants parce qu'il y a une centrifugation à l'intérieur. Donc il va récupérer le composant spécifique dans des poches stériles, plasma, plaquettes, globules rouges.

Et donc, il va réinjecter, réintroduire les composants non demandés, non utilisés au donneur. Comme ça, lui, il va donner juste un seul produit. Voilà les machines d'affaires qu'on a à l'hôpital militaire.

Donc vous voyez qu'on collecte du son total. Mais la machine, grâce à des systèmes de centrifugation, elle va prendre ce qui est demandé et restituer au patient le reste. Et là, c'est un système de centrifugation, un écran où on surveille ce qui se passe à l'intérieur de la machine, mais aussi les bronchiaux malades pour les constantes artérielles, etc.

Et là, c'est une machine d'affaires mobile. C'est-à-dire, si on veut aller dans un service de neurologie, de médecine ou de rhumato, pour faire une collecte d'affaires. Mais sachez, entre parenthèses, que cette machine essaie aussi de faire des échanges plasmatiques, c'est-à-dire retenir du plasma pour le jeter cette fois-ci parce que le patient présente des maladies auto-immunes, des surcharges métaboliques.

Et donc, c'est pour se débarrasser du plasma plein de toxiques. Donc, c'est comme un lavage du sang. Donc, c'est la plasma ferrèze.

C'est pour retenir du plasma à visée thérapeutique ou plaquette à ferrèze ou trombe à ferrèze. C'est retirer du thrombocyte des plaquettes à visée thérapeutique. C'est-à-dire, tout ce qu'on prend du malade, on va le transfuser à un receveur.

Par contre, l'autre application, c'est retirer du plasma du patient pour le jeter dans la poubelle parce que c'est plein de déchets toxiques, de médicaments, de conflits immunologiques, etc. Donc, c'est plasma à visée thérapeutique, mais ce n'est pas pour le donner à un patient, c'est pour le jeter. Et bien sûr, vous allez me dire, si on extrait du plasma et le jete, comment on va le remplacer ? Et bien sûr, on a déjà des culottes du plasma qui passent simultanément.

Donc, on retire du plasma des déchets, entre guillemets, mais le patient reçoit simultanément du plasma prélevé d'un patient et qui est propre. Bien sûr, on ajoute des solutions d'albumine, des solutés hydrosalées avec des vitamines. Donc, on ne va pas le laisser vide.

Donc, vous voyez, le son de donneur, il passe dans les machines et donc, quand on a un prélèvement spécifique, on va retirer uniquement du plasma, des plaquettes, mais regardez bien ici, parfois, chez des patients, chez des donneurs sains, costauds, on peut prélever des cellules

souches hématopoétiques. Vous avez vu ça en hématopoèse. Les cellules souches sont hébergées dans la morceuse, mais elles font un petit voyage dans la circulation sanguine en très, très, très petite quantité parce que ce sont des cellules de petit diamètre et donc, elles passent dans la circulation périphérique, dans la circulation générale et donc, on a des moyens pour les repérer et les collecter.

Donc, ça va servir pour la greffe des cellules souches pour un autre malade qui a eu du CIMI ou qui a eu une moelle vide parce qu'il a subi de la chimiothérapie, radiothérapie et donc, on va lui greffer des cellules souches jeunes d'un donneur sain. Comme ça, il va régénérer et redémarrer son hématopoèse. La validation biologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la qualification parce qu'on va prendre le sang total du patient et le séparer en globules rouges, blancs, globules rouges, plaquettes et plasma.

Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut passer des tests. Alors, pour le donneur, il faut toujours doser l'hémoglobine mais là, on va faire l'hémoglobine avant le don de sang, avant le prélèvement.

Donc, c'est juste au niveau capillaire. Il y a un petit appareil qui s'appelle l'hémoglobinomètre et donc, bien sûr, après l'examen clinique, il n'y a pas de pâleur, il n'y a pas de syndrome anémique, pas de fatigue, pas d'asténie. Le donneur, il est devant moi, il est costaud, il parle, il est bien, la tension artérielle, il est bien, il a une bonne faciès, donc il a une rougeur au niveau du visage.

Ça ne se voit pas qu'il a une anémie, mais quand même, j'ajoute un test rapide, c'est-à-dire un hémoglobinomètre qui va me lire l'hémoglobine au niveau du doigt du donneur. Bon, si j'ai un hémoglobine à 13, 14, je dis ça va, tu passes. À 12, je discute, je dois le surveiller de près, mais à 11, 10, je dis non, non, monsieur, vous avez une petite anémie, allez vous faire diagnostiquer, tout ça.

Maintenant, vous n'êtes plus un donneur, allez, vous êtes un patient, et allez vous faire soigner, etc. Et revenez nous voir une fois l'hémoglobine, vous êtes bien. Bien sûr, on va faire un petit comptage de globules blancs parce que si mon patient a une hyperleucocytose, ça veut dire qu'il a peut-être une infection aseptique, donc je dois l'écarter.

Donc là, c'est les tests chez le donneur. Bien sûr, à côté du questionnaire, de l'examen clinique, etc. Et bien sûr, si ce patient a des ordonnances pour une médication antiallergique ou pour des sérologies qu'il a faites qui s'avèrent positives, je vais lui dire monsieur, vous avez un antigène HPS positif, c'est pas la peine de venir nous donner du sang.

Merci. Pour le receveur, ça, c'est pas le receveur pour lequel on va faire ça, mais c'est pour l'intérêt du receveur. Les tests, ils se font sur les tubes qu'on a prélevé chez le donneur.

C'est pas chez un poste de donneur, mais pour la protection du receveur. Je vais focaliser les maladies transmissibles par le sang, à savoir l'hépatite B. Pour cela, je vais faire des sérologies,

rechercher l'antigène HPS, les antigènes anti-HPC. Pour l'hépatite C, je vais chercher l'antigène du corps, du virus C, les anticorps IgM, IgG du virus C. Pour l'infection VIH aussi, je vais chercher l'antigène de l'enveloppe de VIH, les antigènes P24 et les anticorps anti-VIH A et II.

Je vais encercler tous les paramètres, tous les marqueurs de l'infection virale B, C, VIH. Pour la syphilis, je vais faire le TPHA, le *Tryponema pallidum*, et l'agglutination. Actuellement, on fait un test ELISA pour rechercher les anticorps anti-*Tryponema pallidum* pour écarter toute infection syphilitique latente.

Et pourquoi on cible ces quatre infections? Parce qu'ils ont le profit toujours d'être des infections évolutives silencieuses. Et surtout, ils se cachent, le B, le C, le VIH, ils se cachent dans les leucocytes. Donc vous imaginez l'intérêt tout à l'heure de placer un filtre et déleucocyter, enlever les leucocytes parce qu'ils sont incriminés, sont accusés d'héberger des virus d'une manière silencieuse.

Dans certains pays, on ajoute le paludisme, mais, Alhamdoulilah, dans notre pays, il n'y a pas de paludisme, sauf pour les gens qui ont voyagé en zone d'endémie palustre. Donc on va faire quand même des tests de sérologie paludienne. Pareil pour la Trypanosomias, mais là, c'est vraiment des tests ciblés.

C'est quand quelqu'un voyage en Amérique latine, mais sincèrement, quelqu'un qui a voyagé en Afrique, en Amérique latine, je lui dis merci monsieur, il y a des gens qui vont donner, qui n'ont pas bougé du Maroc. Donc ça, c'est quand il y a des donneurs qui sont des grands voyageurs. Mais, Alhamdoulilah, on est 40 millions sur le Maroc, on n'a pas besoin de ça.

Donc il ne faut pas s'acharner. Restons donneurs au Maroc. Alors, l'approvisionnement, donc l'établissement qui a produit le sang va procéder à la lévénisation, cette fois-ci non nominative, donc parce qu'il y a juste des codes à barres, on verra ça tout à l'heure.

Normalement, au Maroc, on doit avoir des véhicules dédiés à ça. J'ai exprès fait ce schéma. Ce sont des véhicules dédiés uniquement au sang, et rien que le sang.

Alors, c'est la liste non nominative parce que ça doit être le chauffeur ne doit pas connaître le nom de donneur sur la poche. Nous, on garde tout ça pour nous, on donne juste des codes, des chiffres, et donc là, ça reste intra-hôpital. Et donc, la livraison concerne les établissements par les établissements de transfusion sanguine vers les institutions hospitalières.

Donc, ça, c'est le système, les établissements de transfusion soit à l'hôpital militaire, soit au centre régional de transfusion sanguine à Marrakech. La CHU procède à l'approvisionnement de CHU, de l'hôpital Mamounia, de Farabi Rasé, etc. Alors, une fois arrivé dans des banques du sang dédiées à ça, donc on va procéder maintenant au stockage.

Donc là, c'est la règle, c'est la loi, c'est une condition obligatoire. Le stockage, il doit respecter les

normes de température optimales pour les conserver. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça diffère d'un produit à l'autre.

Par exemple, pour les globules rouges, c'est entre 2 et 8 degrés. Bon, on respecte quand même la chaîne de 8 degrés, de 6 degrés, mais dans des conditions où il y a des pannes, par exemple, il y a des centres très lointains où le réfrigérateur ne marche pas, le condensateur, les problèmes techniques, donc on peut tolérer 8 degrés, mais pas au-delà. Les plaquettes, on les garde à température, comme on dit en général dans le jargon, ambiante, c'est-à-dire fraîche, la température du laboratoire à 20, 24 degrés, mais en agitation continue.

Le plasma, il doit être conservé à moins 25 jusqu'à moins 30. Mais, si par exemple, j'ai du dono du plasma, je peux, après la séparation, les garder à moins de 18, mais une demi-heure. Parce que le plasma, une fois prélevé du patient, il faut qu'il soit vite traité, délocalisé, étiqueté, mais dans le congélateur le plus rapidement possible.

Parce que, comme vous le savez, le plasma contient des protéines, des macromolécules, et ça risque de se dégrader rapidement. Et donc, une fois transfusé au patient, ça va être que des dérivés, que des produits toxiques, donc vous risquez de tuer le malin. Donc on essaie de conserver, de congeler le plus rapidement possible.

Donc 6-25-30, donc ça va, ça reste une année. Mais si vous voulez la transfusée pour quelqu'un qui est sain, brûlé, choqué pour vos limites, à moins de 18°C, mais une demi-heure, pas plus. Là, quand on conserve entre 2 et 6°C, c'est pour aller jusqu'à 5 semaines.

Les plaquettes, ça se conserve 24°C, mais au maximum 5-6 jours, c'est-à-dire pas au-delà d'une semaine. Mais là, dans les boîtes thermostatées, donc les globules rouges, c'est thermostaté, même cette caisse doit avoir des glaçons pour rester à 2-6°C. Les plaquettes, là on peut les garder à température ambiante, mais à Marrakech, quand il fait 50°C, c'est plus ça.

Donc nous, avec 20-24°C, c'est parce qu'on les met dans un agitateur, dans une chambre avec un climatiseur réglé à 22°C. D'accord ? Pour les plasmas, c'est dans un congélateur, donc c'est pour une année. Alors la réception des composants à la banque du sang, c'est la partie de la paperasse.

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de la technicité, il y a de la prise en charge médicale, mais le document, l'écrit, la traçabilité, l'historique, tout doit être écrit, noté, noir sur blanc, sur support papier pour l'archive, mais sur support informatique. Dans un PC, il faut sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder ces données. Il n'y a pas de panne technique, pas d'électrique, pas de web, craquage du site, tout ça.

Donc il faut toujours garder ça sur le disque dur, sur les clés USB protégées. Donc c'est des données très importantes. Les informations relatives à des produits qu'on vient de produire, elles sont transmises par voie électronique.

Donc soit en mail, des clés USB, en matière d'esca, etc. Et donc tous les moyens sont bons pour sauvegarder, tracer, garder des archives historiques. Donc ça peut être injecté par un scannage.

Le code à barres est placé sur la poche. Donc on va passer un scan et les informations apparaissent sur l'écran. Donc soit sur l'écran du centre de transfusion qui a produit le produit, mais aussi sur l'écran du service.

Donc il faut un système informatique du centre de transfusion, de l'hôpital, mais aussi des services au niveau. Alors sur l'étiquette qu'on va coller dans la poche des globules rouges, des plaquettes du plasma, qu'est-ce qui va nous cacher, qu'est-ce qui va héberger? Le numéro unique de donneur. Parce que chaque donneur a un numéro.

Comme ça, s'il y a un problème chez le receveur, on va revenir au numéro et convoquer le donneur. Il doit y avoir le code du produit. Est-ce que c'est des globules rouges, plaquettes, plasma, délicocité, non délicocité, phénotype, etc.

Ça doit être marqué aussi le groupe sanguin du donneur, c'est-à-dire de la poche. Donc est-ce que le groupe A, B, O, A, B, etc. Le phénotype résus, soit dans le système, dans le groupe D, le majeur, soit dans le sous-groupe le grand c, petit c, grand e, petit e. Il y en a deux coulombes, c'est des résus.

Il y a le résus D, le résus C, le résus petit c, le résus grand e, le résus petit e. Mais on étale, on prolonge le phénotype le phénotype, c'est-à-dire cette compatibilité antigène de donneur à l'antigène de receveur même dans le système K. On va aborder ça dans le chapitre sur le groupe sanguin rétrocitare. Donc il y a le groupe A, B, O, le groupe résus, l'effet D, grand c, petit c, grand e, petit e, et le troisième groupe, le groupe K. Donc au moins on a une compatibilité, c'est-à-dire une ressemblance entre les antigènes, le système A, B, O, le système résus, si le minimum du minimum exigé. Sinon on va prolonger la concordance, la ressemblance antigénique avec les autres systèmes qui, on va voir ça dans le groupe sanguin rétrocitare, ça veut dire que je vais presque, comme si je vais donner au receveur le sang d'hïelo, le même sang, la composante antigène à la surface du globule rouge d'hïelo et qu'on lui donne.

Pour ne pas créer un conflit immunologique. D'autres phénotypes s'ils sont demandés, on va les déterminer. On va voir dans le groupe sanguin rétrocitare.

La date de préparation, c'est-à-dire la date du don du sang, aujourd'hui le 23 mars et donc je vais compter la date de péremption. Par exemple pour les rouges, c'est dans 4 semaines ou 5 semaines. Pour les plaquettes, c'est dans 5 jours.

Pour le plasma, une année. Donc la date de préparation, la date de péremption. Je dois même la marquer.

Le volume, est-ce que le volume suffisant 450 cc au sang, et le nombre d'unités pour les

plaquettes. Est-ce que j'ai une ou deux poches ou la trois. Le mode d'inactivation parce que le prescripteur parfois, il va me demander, donnez moi du plasma traité, inactivé.

Est-ce que vous avez ajouté des produits chimiques? Est-ce que vous avez fait des produits d'inactivation virale pour les risques résiduels? Ce qui permet d'assurer la traçabilité, bien sûr, la traçabilité depuis le donneur jusqu'au receveur. C'est une chaîne, c'est un ensemble des étapes. Aujourd'hui, on a la traçabilité électronique.

Avant, je travaillais beaucoup sur la traçabilité sur papier. Donc, il faut écrire et réécrire, écrire et écrire. Du merci avec la technologie maintenant, électroniquement, on peut être très en avance.

Donc, toutes les étapes depuis le don jusqu'à la préparation en passant par le numéro de donneur, numéro de poche, de produit et même jusqu'au receveur. Qui a reçu ce sang? Qui sont ces constantes? Son état clinique? Son groupe ABO, etc. Donc, quand on fait le don du sang, donc on branche la tubulure chez le donneur, vous voyez là, pendant 10 minutes, mais il y a une petite poche ici.

On en profite pour tirer pour faire des prélèvements sur tube. Ce qui va servir à faire des tests immunohématologiques chez le donneur. Donc, c'est-à-dire le groupage ABO et RHKL, mais aussi des tests sérologiques VH, BC, syphilis, etc.

Donc, à deux, on met les tubes qu'on va amener au laboratoire, au centre de transfusion pour des tests virologiques et immunohématologiques. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois le malade branché a pris une bonne désinfection du bras, on fait drainer les premières gouttes de la poche pour éliminer éventuelles bactéries mi-transitoires ou une entrée d'un staphylocoque, d'un streptocoque de la peau. Donc, les premières gouttes léolignes, ça a été démontré efficace pour l'élimination de risques infectieux transmis lors de la pose du prélèvement.

La traçabilité, c'est pour maîtriser tout ce qui est un ensure. Donc, quand j'écris, je ne risque pas d'oublier. En matière de transfusion, il permet d'établir à tout moment un lien entre donneur et receveur.

Donc, ça doit être une relation, une chaîne bien détaillée, bien décrite, etc. Toute personne qui fait quelque chose, tous les intervenants de la chaîne transfusion, c'est-à-dire les prélèyeurs, l'équipe mobile de prélèvement et la collecte mobile ou bien l'équipe des techniciens de laboratoire de transfusion qui a fait quoi? Tout doit être, ah, c'est l'âle qui a fait la sérologie, il l'a mal fait ou il s'est trompé du groupe sanguin du patient. Donc, vous voyez, parce que c'est vraiment, c'est ça ce qui me fait peur en tant que chef de service de transfusion, c'est quand il a erreur ou faute, ça encombe à moi.

Donc, vous voyez, c'est parfois facile, mais la responsabilité et la judiciarisation de ce domaine rend les choses un peu difficiles. Donc, vous voyez, tout doit être marqué, tout doit être écrit, etc. Donc, c'est du blabla là, mais juste l'image pour vous montrer qu'il y a un journal.

Le 28 mars, qui a fait quoi? Le 1 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été contrôlé, il a été retourné, il a été réservé. Vous voyez que les gens, toute chose, c'est marqué. Flan, il est entré là, Flan, il l'a réservé, cette poche, elle a été réservée, elle a été contrôlée, elle a été retournée, il a été terminé, tranquille.

Et donc là, les codes des intervenants, etc. Des médecins parfois, etc. Donc, pour marquer la date, l'heure des différentes étapes de processus, c'est horodaté, la date, l'heure, qui a fait quoi? Donc, tout est marqué.

En plus, c'est facile d'écrire par un clavier que par le stylo. Donc, identifiant les intervenants, on leur donne eux aussi des numéros, des matricules, comme l'immunitaire, qui a fait quoi? Donc, la traçabilité complète depuis le moment d'entrée du composant dans le stock jusqu'à la transfusion chez le patient. Donc, c'est une chaîne qui est décrite de A à Z. Qu'est-ce que apporte après le don? Le donneur, enfin, on ne va pas le laisser comme ça.

Celle-là, moi, elle le remercie beaucoup, mais on doit le suivre. D'accord? Donc, c'est une sécurité de donneur, parce qu'il y a une sécurité de receveur. Mais là, pour le donneur aussi, on doit, dans les jours qui suivent le don, il a la possibilité d'informer l'établissement par téléphone.

Tous symptômes! Et le médecin de l'établissement de transfusion sanguine, une fois le donneur c'est là, il a fini. S'il vous plaît, messieurs, voilà le numéro personnel de service. Si vous avez un symptôme, quel qu'en soit, il faut dire température, éruption cutanée, tout ça.

Il faut nous avertir, parce que la posèque, on doit l'exclure, l'éliminer, le mettre de côté. Il peut également signaler un événement important qu'il a oublié. Il a donné du son, il est parti, en train de discuter avec ses camarades dans le café.

Quelqu'un lui a dit ça va, la santé Ah, pardon, j'ai oublié tout à l'heure de leur dire que je prends un médicament. Merci beaucoup. Donc là, c'est le contact.

Donc, toute information est précieuse. Donc, ça permet de retirer la poche du circuit. Comme ça, ça n'a pas encore été transfusé, disons merci.

Donc, parce que sinon, il faut la détruire et prévenir le médecin transfuseur des services s'il y a un risque pour le receveur. Donc, il faut dire attention, il faut arrêter la transfusion. On va vous donner une autre poche.

Retirez la poche, etc. Sinon, donnez juste des conseils. Par exemple, on a quelques doutes avec la poche.

Faites une surveillance rapprochée, régulière. Maintenant, on vient une fois le processus transfusionné fini. Donc, le malade a reçu ses poches, plaquettes, plasma, n'importe quoi.

L'évaluation. Est-ce que ça marche? C'est bon. Si ça ne marche pas, s'il y a des incidents, des

réactions, des effets indésirables, effets inattendus, on appelle les mots vigilance.

Sécurité. Ils sont là pour nous contrôler, pour nous questionner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, il y a des mots vigilance.

C'est un organisme. Chaque hôpital, l'objectif de l'hôpital, c'est de surveiller systématiquement les incidents et surtout les effets indésirables, qu'ils soient modérés ou sévères, qu'ils surviennent au cours d'un acte transfusionnel. Bien sûr, ça va remonter jusqu'au donneur.

Donc, on va faire une enquête chez le receveur et on va remonter le processus transfusionnel en arrière. C'est le retour. Depuis le receveur, on va aller en marche arrière pour remonter jusqu'au donneur.

Qu'est-ce qui s'est passé? On va analyser le processus transfusionnel étape par étape. Est-ce qu'il y a un problème lors de l'acte transfusionnel lui-même? Est-ce que le mot de transport juste avant, dans la banque du centre de service, est-ce qu'il y a un problème de qualification immunohématologique, c'est-à-dire que le groupe sanguin a une faute? Est-ce que c'est une erreur du prélèvement? Est-ce que le donneur a un problème qu'on ne s'est pas rendu compte? D'accord? Donc, je vous donne toujours l'exemple européen. La Belgique, c'est le centre de l'Europe, mais on est en train de suivre, on n'est pas très loin.

Toutes les réactions des incidents transfusionnels doivent être notifiées des agences, donc l'agence de fédération, etc. Donc là, c'est un terme qui spécifie les Belges, mais au Maroc, malheureusement, on n'a pas une structure nationale pour lui rendre compte des réactions des incidents transfusionnels. Donc, quand il y a un incident, il est résolu, malheureusement, au niveau du CHU, de l'hôpital, mais il n'y a pas de chaîne qui remonte jusqu'au ministère pour avoir un registre national, etc.

Donc, il y a de l'immovigilance locale, mais il n'y a pas d'immovigilance nationale. Bon, ça va venir, incha'Allah. Alors, cet organisme, il centralise l'ensemble des données et chaque année, il met un rapport.

Je fais exprès de donner ça. C'est ce qu'on essaie de faire à travers des sujets, des thèses, lors des réunions, des congrès, proposer un fichier national d'immovigilance qui soit consulté, consultable. C'est-à-dire de connaître quels sont les incidents, pourquoi, pour que les autres évitent de tomber dans le même... Donc, il y a des contrôles réguliers, rigoureux, réguliers, du lieu proche du patient, du lieu proche du patient, donc, c'est-à-dire pour établir la cause à effet depuis la poche tel le patient, même au lieu du malade.

Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à la base de ces fiches, de ces signalements des réactions des incidents, il y a des lois. Et donc, on exige parfois un groupe sanguin validé deux fois. C'est de là que vient la notion de deux techniciens, de l'autre réactif, deux techniques différentes, deux prélèvements.

Comme ça, on évite toute source d'erreur. Et bien sûr, l'informatique, l'informatique, l'informatique, il faut informatiser les procédures. Quand on s'est écrit sur un ordinateur, c'est pour toujours.

Il faut surtout former le personnel. Il faut vraiment des micro spécialités, des hyper spécialités, des gens formés uniquement pour ça. Alors, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, c'est que le sang, c'est précieux, c'est rare, c'est fragile, il ne doit pas être gaspillé.

La provision, c'est difficile. Vous voyez, parfois, il y a des centres qui manquent à Wazzazat, on doit leur transporter pendant 4 heures des poches de sang. Il y a des pays qui utilisent des hélicoptères, etc.

Et comme futur médecin, essayez, s'il vous plaît, d'être des donneurs vous-même, de recruter vos amis, vos familles. Fidélisez les donneurs. Malheureusement, dans l'Europe, il y a un vieillissement de la population.

Ils trouvent des problèmes. Alhamdoulilah, au Maroc, on a encore une population jeune. Pensez surtout aux contre-indications.

C'est vrai qu'on veut bien faire du bien, donner de son sang, mais il ne faut pas tomber sur l'autre version, c'est-à-dire avoir une contre-indication et créer des problèmes lors du prélèvement. Il faut respecter les contre-indications. Tout est mis en œuvre pour assurer l'innocuité des composants.

C'est-à-dire que des composants comme l'aspirine ne peuvent pas faire du mal. On doit s'entourer de mesures de sécurité très vigoureuses depuis la sélection des donneurs, et là c'est le rôle de médecin, recruteur, de médecin de centre de transfusion, jusqu'à l'analyse biologique, virologique, hématologique des poches du sang, du prélèvement, jusqu'à l'analyse même pré-transfusionnelle. Parfois on fait des tests sur les poches.

Parfois le malade, le receveur de services, il est bien bilanté sur le plan immunohématologique, groupe sanguin, sur le plan virologique, sida, virus BSC, mais parfois par mesure de sécurité, on refait des tests avant la transfusion. Pour être vraiment sûr. Et donc tout ça, c'est pour préserver la santé des donneurs, ce qui ne présente pas un danger pour lui-même et pour le receveur.

L'informatisation, c'est la transmission rapide, efficace, fiable. Parfois, l'écriture de quelqu'un peut nous induire en erreur. On peut se tromper.

Donc quand on l'écrit sur modèle informatique, c'est bien écrit. Donc tout ce qui compose un sanguin, il doit avoir des fichiers informatisés PC. Il permet aussi d'assurer la traçabilité.

Donc connaître à tout moment, à tout instant, à tout lieu, qui a fait quoi. Et donc établir ce lien entre la poche et le patient. Donc c'est un circuit historique qui doit être bien décrit.

Et donc les mots vigilance, les policiers sont là pour veiller à ce que cette sécurité pour le receveur et pour le donneur...